

BTS SIO 2025
Option SLAM
Épreuve E5

EPSI Montpellier
QUINTANA Théo
N° candidat : 2150213965

Situation n° 2/2 :

Création d'une application mobile dédiée à l'achat
de matériel sportif.

Table des matières

Présentation de la M2L..... 3

Le client.....4

La demande.....6

Présentation de la M2L



La Maison des Ligues de la Lorraine, établissement du Conseil Régional de Lorraine, est responsable de la gestion du service des sports et en particulier des ligues sportives ainsi que d'autres structures hébergées. La M2L doit fournir les infrastructures matérielles, logistiques et des services à l'ensemble des ligues sportives installées. Elle assure l'offre de services et de support technique aux différentes ligues déjà implantées (ou à venir) dans la région. Elle intervient actuellement dans le financement et le support de plus de 650 clubs. Elle permet à 525 000 licenciés et plus de 50 000 bénévoles de disposer de structures et matériels sportifs sur tout le territoire.

Depuis l'an 2000, la Maison des Ligues de Lorraine s'efforce de proposer des services de la meilleure qualité possible à tous ses membres.

M2L souhaite mettre en place une application mobile e-commerce de vente d'équipements sportifs.

Afin de répondre à ces attentes nous avons décidé de créer une application mobile grâce à Flutter, cette application sera reliée à une API REST qui permettra de récupérer les données des produits et de les afficher sur l'application.

Le client

Dans cette situation nous projetons que nous travaillons pour la Maison des Ligues de Lorraine aussi appelée M2L située dans la banlieue de Nancy.

C'est un établissement dédié à l'accueil et au soutien des ligues sportives de Lorraine. financée par le Conseil Régional de Lorraine et administrée par le Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine (CROSL), elle a pour mission principale de fournir des espaces fonctionnels et des services adaptés aux besoins des structures sportives hébergées.

Cela peut se présenter de plusieurs manières :

- Hébergement et soutien aux ligues sportives :

Cela signifie mettre à disposition des espaces pour les ligues et comités sportifs régionaux mais aussi faciliter la collaboration entre les différents comités au sein de la M2L.

- Formation et accompagnement :

la M2L organise la formations de bénévoles, dirigeants et salariés des différentes associations sportives. Elle propose aussi des ateliers et modules sur la gestion associative, la communication et le financement.

- Appui au développement du sport en Lorraine :

Participe à l'élaboration de politiques sportives régionales en lien avec les collectivités locales ainsi que le développement du sport notamment du handisport.

- Mise à disposition d'équipements et de services :

La M2L propose des salles de réunion, des amphithéâtres pour des discours ou remises de prix et des centres de formation multimédias. Mais la M2L peut fournir d'autres ressources comme des ressources immatérielles tels que des ressources logicielles ou du support informatique et technique pour tout les organismes sportifs de Lorraine.

C'est dans le cadre de cette mission que nous mettrons en places des solutions applicatives informatique.



La demande

La M2L nous demande à présent de réaliser une application mobile qui permettra la vente en e-commerce de matériel sportif pour une boutique en partenariat avec la M2L.

Cette application mobile devra permettre à des utilisateurs d'accéder à l'inventaire du commerce, cet inventaire sera réalisé sous la forme d'une API REST qui communiquera avec notre application pour lui envoyer les informations en temps réelles.

L'utilisateur devra réaliser des opérations essentielles au bon fonctionnement de la boutique tels que :

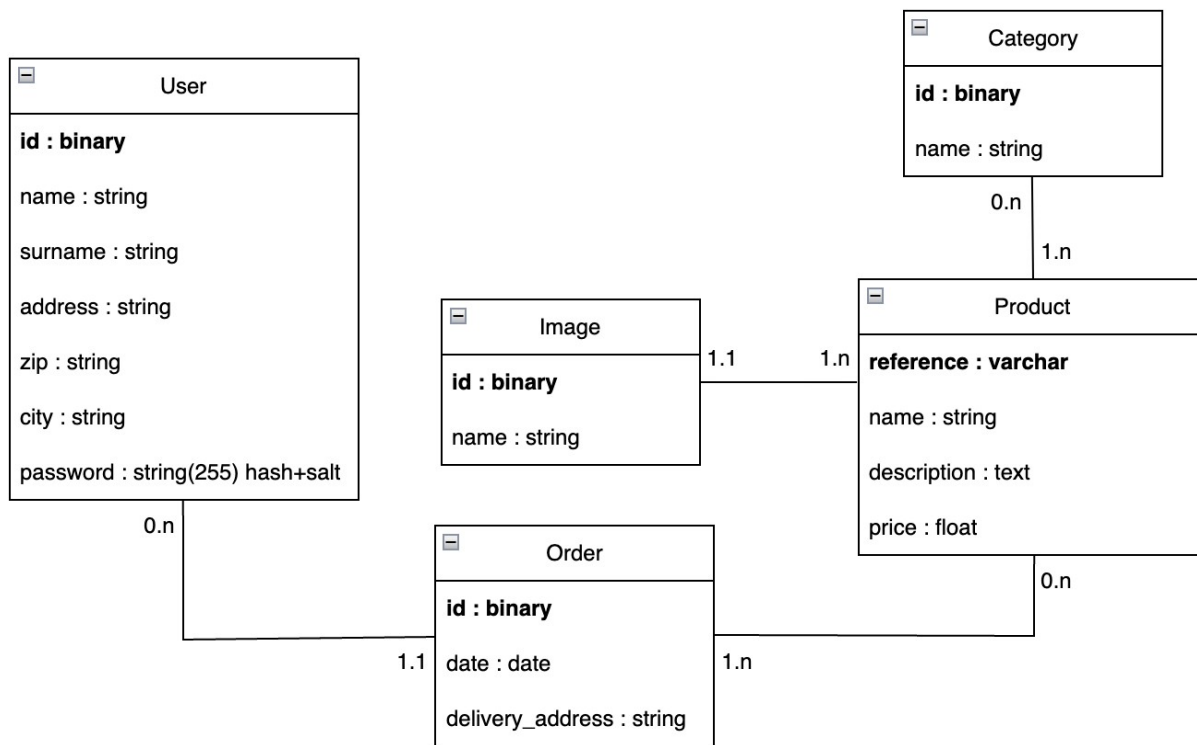
- naviguer plusieurs catégories de matériels selon la discipline sportive
- consulter les détails d'un article
- ajouter/retirer/modifier un panier
- Vérifier et valider son panier

La M2L nous a demandé d'utiliser React comme framework qui utilise le langage JavaScript, un langage de programmation optimisé pour les applications sur plusieurs plateformes. Il est développé par Meta et est utilisé pour créer des applications mobiles, de bureau, de serveur et web.

Les choix techniques

- **Application**
 - **JavaScript**, (souvent abrégé en « JS ») est un langage de script léger, orienté objet, principalement connu comme le langage de script des pages web. Il dispose d'un typage faible et dynamique qui permet de programmer suivant plusieurs paradigmes de programmation : fonctionnelle, impérative et orientée objet.
 - **Ionic** est un framework libre d'utilisation qui permet de créer des applications mobiles pour iOS, Android et Windows Phone, à partir d'une base de code unique. En d'autres termes, Ionic est un outil de développement mobile multiplateforme.
 - **React** est une bibliothèque qui permet de construire des interfaces utilisateurs à partir de briques individuelles appelées composants. Elle est maintenue par Meta (anciennement Facebook) ainsi que par une communauté de développeurs individuels et d'entreprises depuis 2013.
- **Serveur API**
 - **Node.js** est un environnement d'exécution JavaScript qui permet d'exécuter du code JavaScript côté serveur. Contrairement à JavaScript classique qui s'exécute dans un navigateur, Node.js permet de créer des applications autonomes comme des serveurs web, des API, des applications en temps réel, etc.
 - **MariaDB** est un système de base de donnée qui nous permet, après avoir été lié avec l'API, de récolter, traiter et stocker les informations des clients et des produits

La base de données



la base de données est assez simple,

Elle est organisée autour de 2 Entités principales : User et Product.

Les Products sont reliés à des images

BTS SIO 2025

☐ Administration des systèmes et des réseaux (E6 – SISR)

☒ Conception et développement d'applications (E6 – SLAM)

PAGE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER

N° d'inscription ¹ : | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 |

NOM : QUINTANA 02150213965

PRÉNOM : Théo Maxence Michel

Date de passage ¹ : / / 2025	Heure de passage ¹ :h.....
---	---

CATÉGORIE CANDIDAT ² (UNE CASE À COCHER)	
☒ Scolaire	☐ Ex-scolaire
☐ Apprenti	☐ Ex-apprenti
☐ Formation professionnelle continue	☐ Ex-formation professionnelle continue
☐ Expérience professionnelle 3 ans	

¹ Informations communiquées sur votre convocation envoyée courant mars 2025 sur votre compte **Cyclades**

² Informations communiquées sur votre confirmation d'inscription.

Tampon de L'établissement

SIEC – maison des examens

7 rue Ernest Renan

94749 ARCUEIL

CEDEX

Tél : 01 49 12 23 00

www.siec.education.fr



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2025
ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 02				
Nom, prénom : QUINTANA Théo Maxence Michel		N° candidat : 02150213965				
☒ Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation		Date :				
Organisation support de la réalisation professionnelle Organisation support de la réalisation professionnelle La Maison des Ligues de la Lorraine, établissement du Conseil Régional de Lorraine, est responsable de la gestion du service des sports et en particulier des ligues sportives ainsi que d'autres structures hébergées. La M2L doit fournir les infrastructures matérielles, logistiques et des services à l'ensemble des ligues sportives installées. Elle assure l'offre de services et de support technique aux différentes ligues déjà implantées (ou à venir) dans la région. M2L souhaite mettre en place une application mobile e-commerce de vente d'équipements sportifs						
Intitulé de la réalisation professionnelle Création d'une application mobile dédiée à l'achat de matériel sportif.						
Période de réalisation : 03/03/24 au 09/05/25		Lieu : EPSI MONTPELLIER				
Modalité : ☐ Seul ☒ En équipe						
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données						
Conditions de réalisation ¹ (ressources fournies, résultats attendus) <table border="0"> <tr> <td>Ressources fournies :</td> <td>Résultats attendus :</td> </tr> <tr> <td> • Cahier des charges M2L • React et Ionic • NodeJS • MariaDB </td> <td> • Système d'achat de matériel • Gestion des données • Système de Comptes </td> </tr> </table>			Ressources fournies :	Résultats attendus :	• Cahier des charges M2L • React et Ionic • NodeJS • MariaDB	• Système d'achat de matériel • Gestion des données • Système de Comptes
Ressources fournies :	Résultats attendus :					
• Cahier des charges M2L • React et Ionic • NodeJS • MariaDB	• Système d'achat de matériel • Gestion des données • Système de Comptes					
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ² • Cahier de charge M2L • Documentation technique NodeJS et React et Ionic • Documentation de MariaDB et MySQL						
Modalités d'accès aux productions ³ et à leur documentation Lien de production : https://thaliuimfr.github.io/portfolio/#projets Lien repo Git : https://github.com/thaliuimFr/sportshop2 Lien de documentations : lnsh.xyz/9d3416						

⁵ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte :

La Maison des Ligues de la Lorraine, établissement du Conseil Régional de Lorraine, est responsable de la gestion du service des sports et en particulier des ligues sportives ainsi que d'autres structures hébergées. La M2L doit fournir les infrastructures matérielles, logistiques et des services à l'ensemble des ligues sportives installées. Elle assure l'offre de services et de support technique aux différentes ligues déjà implantées (ou à venir) dans la région.

M2L souhaite mettre en place une application mobile e-commerce de vente d'équipements sportifs.

Afin de répondre à ces attentes nous avons décidé de créer une application mobile grâce à React et Ionic / NodeJS, cette application sera reliée à une API REST qui permettra de récupérer les données des produits et de les afficher sur l'application.

Procédure de développement :

- Développement du front en React et Ionic
- Développement du back en NodeJS
- Implémentation d'une base de donnée MariaDB
- Création d'une application API en bun avec express
- Communication du front avec le Back
- Gestion des droits sur la base de données

Test du bon fonctionnement :

- ajout/retrait d'articles du panier
- ajout de nouveaux articles
- ajout d'utilisateurs

Schéma :

